COMID

WEEK 11 · 차시 11-1 ~ 11-4 · 50분

문헌 고찰 — Obsidian 기반 문헌 검색 · 관리와 자동 스크래핑

문헌 검색 전략 · Obsidian 지식그래프(knowledge graph) · 자동 문헌 스크래핑(scraping) · Zotero 참고문헌 관리

윤태영 (Taeyoung Yun)

실습 · 후보 분자 추출 파이프라인

퀴즈 11주차

RECAP · WEEK 10

문헌 단계 = 탐색 공간(search space) 결정 단계

10주차 산출물

GNN(그래프 신경망) 대리모델(surrogate model) · 불확실성 기반 능동학습(active learning)으로 다음 계산 선정

이번 주차

능동학습이 고를 후보 공간 자체를 문헌에서 구성

01 문헌 조사
이번 주차

02 구조 생성

03 MD 계산

04 대리모델

05-06 탐색 · 최적화

무엇을 얻나

후보 분자 · 첨가제 목록 · 표적 물성의 현실적 범위

놓치면

탐색 공간에 없는 후보는 최적화가 아무리 좋아도 나오지 않음

자동화 이유

루프 반복마다 새 문헌 반영 필요 — 수작업으로는 처리량 부족

OBJECTIVE

11주차 학습목표

01 검색식(search query) · 서지 데이터베이스(bibliographic database)의 체계적 사용 · 실행 기록

02 Obsidian 노트 · 백링크(backlink) · 그래프 뷰(graph view)로 문헌 지식그래프 구축

03 API(application programming interface)로 수집한 문헌에서 LLM(대규모 언어모델)으로 물성 · 조성 · 분자명 추출 · 후보 등록

04 Zotero 인용키(citation key)로 서지 관리 · Obsidian 노트 · 원고와 연결

AGENDA

11주차 구성

11-1	문헌 검색 전략	10분
11-2	Obsidian 지식그래프	15분
11-3	자동 문헌 스크래핑	15분
11-4	참고문헌 관리	10분

11-1

문헌 검색 전략

10분 · 불리언 검색식 · 서지 데이터베이스 · 문헌맵(literature map) · 연구 공백(research gap) · 노벨티 판정

11-1 · SEARCH

검색식과 서지 데이터베이스

검색식 예시

```
( asphalt OR bitumen OR binder )
AND ( "molecular dynamics" OR MD )
AND ( SARA OR asphaltene OR modifier )
AND ( viscosity OR "glass transition"
      OR adhesion OR "work of separation" )
AND PUBYEAR > 2014
```

DB	특징
Scopus · WoS(Web of Science)	정제된 메타데이터 · 기관 구독 조건
Crossref	DOI(디지털 객체 식별자) 기준 서지 · 공개 API
OpenAlex	개방형 · 인용 그래프 활용에 유리
arXiv · ChemRxiv	최신 방법론 · 심사 전 원고 주의

기록 규칙 검색식 · 실행 날짜 · 결과 건수 기록 — 문헌 조사도 재현성(reproducibility) 확보 대상

11-1 · BOOLEAN

불리언 검색식(Boolean query) 조립 → 코퍼스 654편 편수 확인

칩 클릭 → 상태 순환: 미사용(–) → 블록 A(OR 묶음) → 블록 B(OR 묶음) → 제외(NOT) · 블록 A와 블록 B 사이 = AND

주제 태그 11종 (CORPUS_INDEX 자동 판정)

A 계면 · 부착 | A 수분 | – 노화 | – 유변 · 점도
– 인장 · 파괴 | – 개질 · 재생 | – 분자 모델 | B 힘장
– 확산 · 수송 | – ML · 데이터 | NOT 리뷰

연도: 전체 | 초기 예시로 | 모두 해제

조립된 검색식

```
( interface/adhesion OR moisture )
AND ( force field )
NOT ( review )
```

258 편 / 654편 블록 A만 436 · 블록 B만 277 → AND 258

분류별 결과 (결과 / 분류 전체) · 전문 XML 247편

A · 아스팔트 × MD		150 / 300
B · 아스팔트 실험		40 / 162
C · MD · 계면 이론		56 / 123
D · 기타		12 / 69

해석 OR = 동의어 · 인접 개념 확장(편수 증가) · AND = 개념 교차(편수 감소) · NOT = 배제 — 태그 = 정규식 자동 판정 → 경계 사례 포함

11-1 · SEARCH LOG

실제 검색 기록 3건: 검색원 · 질의 수 · 기간 · 결과 건수

문헌맵 (literature map)

검색원
Crossref 주제 질의 10개 + Semantic Scholar 초록 · 인용 보강

범위
학술지 논문 2021–2026 (2026 = 연중)

포함 기준
분자 시뮬레이션 용어 + 건설재료 용어 동시 포함

결과
267편 · 초록 확보 108편

기록된 한계
OpenAlex 미사용 (API 키 미설정)

바인더 실험 문헌 원장

검색원
OpenAlex 표적 질의 44개 · 4라운드 (일반 물성 3 + ARC 1)

범위
2010–2026

배제 기준
MDPI · Hindawi · 저신뢰 출판사

결과
374편 (1차 실험 348 · 리뷰 26) · 120개 저널

하위 집합
ARC(Asphalt Research Consortium) 계열 60편

전문 코퍼스 색인

입력
수집 폴더 31개 (주제별 수집분 · 논문별 references)

통합 기준
DOI → PII → 제목 순

분류
정규식 자동 판정 A 300 · B 162 · C 123 · D 69

결과
폴더별 레코드 877건 → 고유 654편

기록된 한계
경계 사례 = 사람 확인 대상

공통 기록 항목 검색원 · 질의 수 · 기간 · 포함 · 배제 기준 · 결과 건수 · 한계 — 한 항목이라도 빠지면 재현 불가

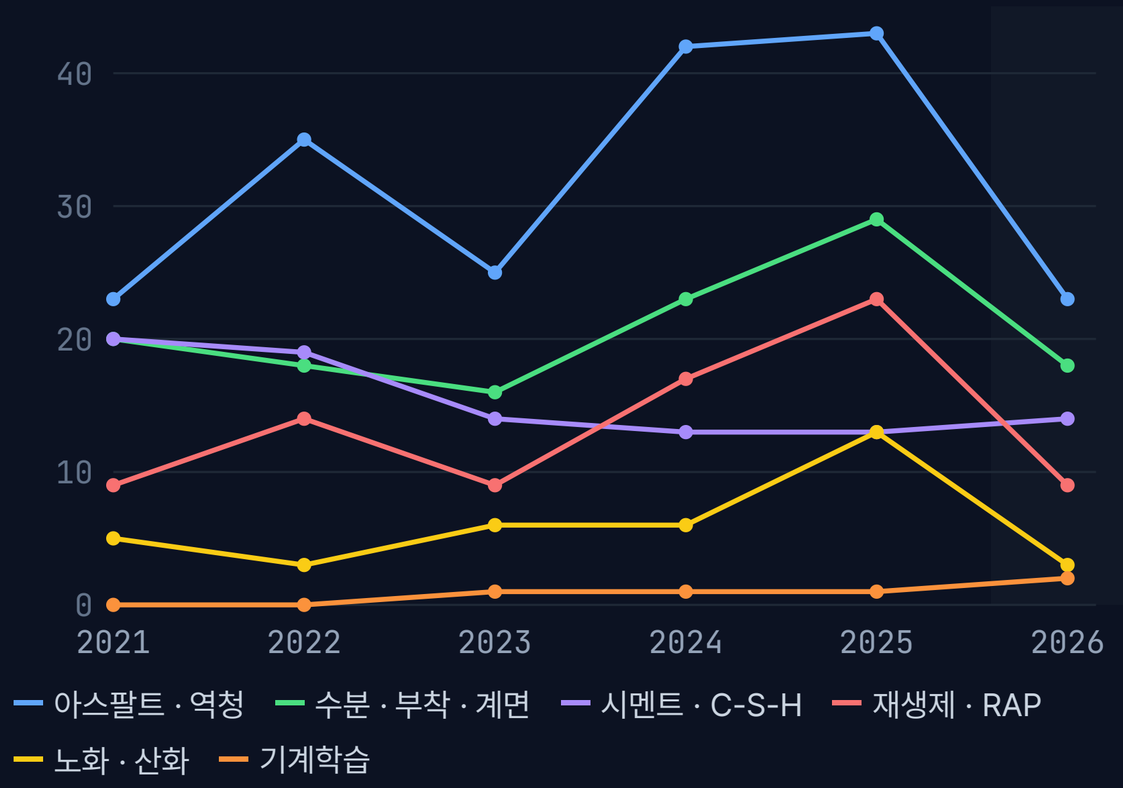
11-1 · LANDSCAPE

267편 주제별 집계: 연구 집중 영역 확인

주제별 편수 (267편 · 복수 태그 · 문헌맵 보고서 규칙)



연도별 편수 (2026 = 연중 · 음영)



집중 영역

결합재–골재 계면 중심 — 아스팔트 191 · 계면 · 수분 124편

상승 주제

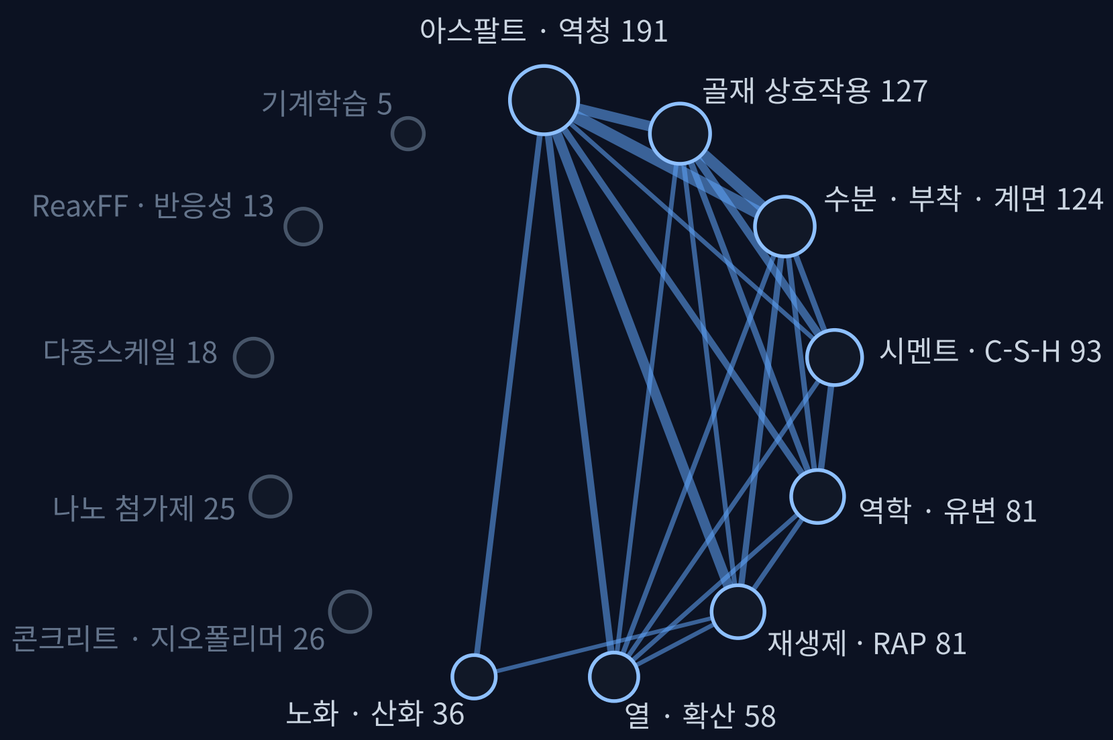
재생 · 재생제(RAP, reclaimed asphalt pavement) 2021년 9편 → 2025년 23편

공백 영역

편수 최소 영역 — ML 5편 · 다중스케일 18편

11-1 · CO-OCCURRENCE

주제 동시출현(co-occurrence) 네트워크: 임계값별 연결 구조



임계값 = 두 주제 공유 논문 수 ≥

\- 20 \+ 편

바로 가기 5 20 40 80

표시 연결 22 / 70쌍 (공유 1편 이상 · 가능 78쌍)

고립 주제 (연결 0)

콘크리트 · 지오폴리머 · 나노 첨가제 · 다중스케일 · ReaxFF · 반응성 · 기계학습

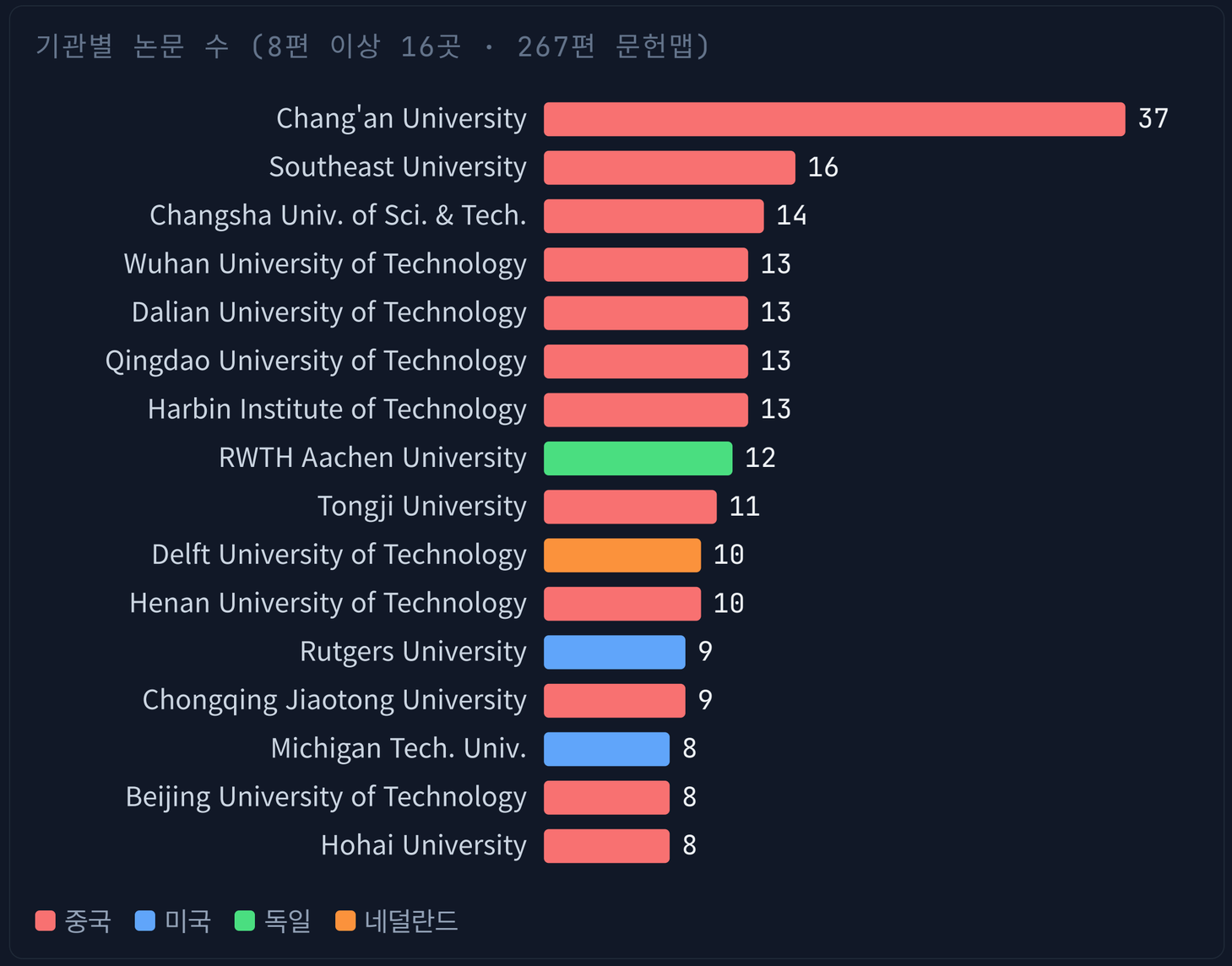
최강 연결

아스팔트 · 역청 ↔ 수분 · 부착 · 계면 101편 · 골재 상호작용 ↔ 수분 · 부착 · 계면 90편

해석 임계값 상승 → 핵심 연결만 잔존 · 늦게까지 남는 연결 = 분야의 중심 주제 쌍 · 먼저 고립되는 주제 = 다른 주제와 함께 다뤄진 사례가 적은 영역

11-1 · INSTITUTIONS

저자 소속 기관(affiliation) 집계: 활발한 연구 그룹 파악



제1 기관 국가

중국 203 · 미국 19 · 네덜란드 6 · 독일 4 · 미기재 12편

활용

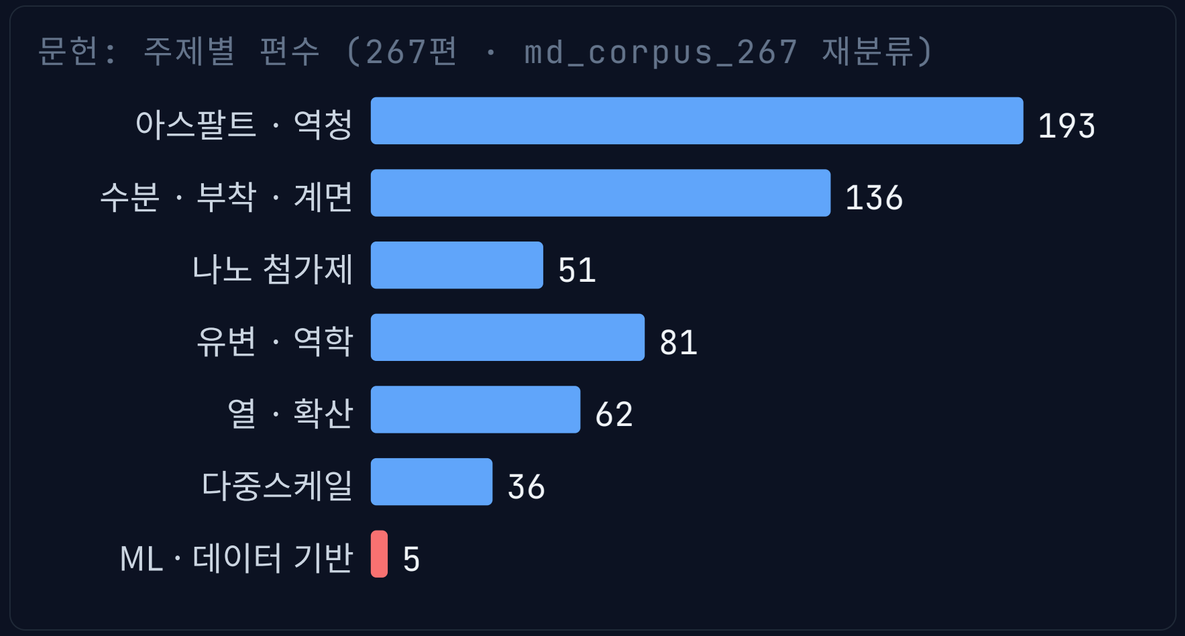
선행 그룹의 분자 모델 · 힘장 계보 추적 · 그룹별 후속 논문 알림 설정 · 공동연구 후보 파악

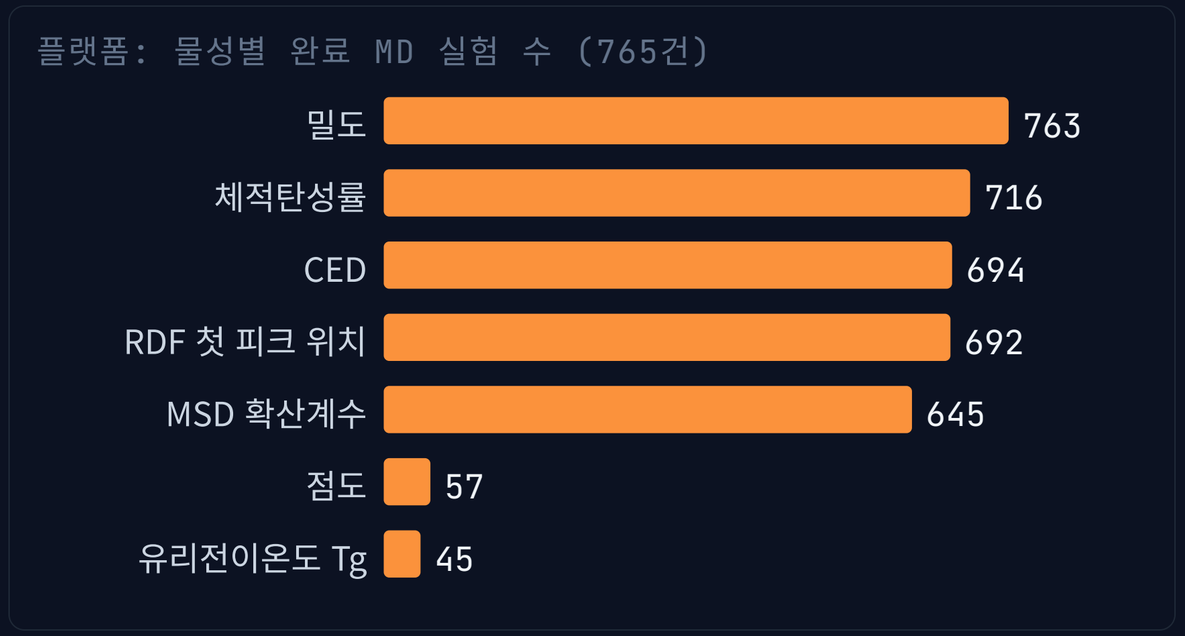
한계

기관 필드 기재 255 / 267편 · 한 논문의 여러 기관을 각각 1회 집계 · 기관명 표기 통합 대상

11-1 · GAP

문헌 공백 × 보유 데이터 → 연구 질문 도출





문헌

ML · 데이터 기반 연구는 267편 중 5편

플랫폼

완료 MD 765건 · 밀도 763 · CED(응집에너지밀도) 694건의 라벨

연구 질문

MD 데이터로 학습한 물성 대리모델 (9·10주차)

분류 기준 · 주제 분포 장과 편수 차이

같은 267편 · 주제 규칙만 상이 — 주제 분포 장 = 문헌맵 보고서 규칙(literature_map_report) · 이 장 = md_corpus_267 재분류(넓은 어휘)

넓은 어휘 예: 제목의 nano-scale · nanoindentation → 나노 첨가제 · 조대립자(coarse-grained) → 다중스케일 · 주제 분포 장 태그는 모두 이 장 태그에 포함 → 나노 25 → 51 · 다중스케일 18 → 36 · 수분 · 부착 · 계면 124 → 136

11-1 · NOVELTY

노벨티(novelty) 판정: 선행 문헌 전수조사 → 주장 수위 조정

주장 목록 → 코퍼스 342편 전수조사 → 주장별 동의 · 부동의 · 근거 없음 판정 → 주장 수위 상향 3 · 하향 2

조정	주장	문헌 근거
▲ 상향	TTS 붕괴 · 계면 파괴의 노벨티 경계	Khabaz & Khare (2018) 인용 8편 역추적 — 계면 · 파괴 맥락 인용 0건
▲ 상향	CED 벌크 검증	MD 계산 3.26–3.29 × 10^8 J/m^3 ↔ 문헌 최소 7편 정합
▲ 상향	평행 배향 · 약한 결합	Cao 외 (2023) CBM 364:129970 — 직접 선행
▼ 하향	MD ↔ 실험 정량 대조	선행 3편 확인 → 노벨티 항목에서 제외
▼ 하향	강도 – 파괴 모드 탈동조	정면 반례 Zhou 외 (2026) → 적용 범위를 건조 · 산화물 · 단결정으로 한정

원칙 원문 미확보 문헌 = 판정 근거에서 제외 · 반대 실측은 선제 인용 · "처음 수행" 표현은 선행 0건 확인 후에만 사용

11-2

Obsidian 지식그래프

15분 · 노트 · 백링크 · 그래프 뷰 · 논문 노트 템플릿 · 주장별 인용 지도

11-2 · VAULT

Obsidian = 마크다운(Markdown) 노트를 링크로 연결하는 로컬 지식베이스

왜 PDF 폴더의 한계: 논문 간 관계(같은 힘장 · 반대 결과 · 후속 연구) 기록 불가

Yao2022-MD-review.md

```
# Yao 2022 — 아스팔트 MD 리뷰

SARA 4성분 모델 비교 → [[SARA 분자 모델]]
힘장 선택 논의 → [[GAFF2]] · [[OPLS-AA]]
계면 부착 정의 → [[부착일 (work of adhesion)]]

#review #force-field #interface-adhesion
```

볼트 · vault

로컬 폴더 하나 = 볼트 · 노트 = 평문 .md 파일 → 앱 없이도 열람 가능

위키링크(wikilink) · [[ ]]

노트 이름으로 연결 · 없는 이름 = 미해결 링크(unresolved link) → 클릭 시 새 노트 생성

백링크 · backlink

이 노트를 가리키는 노트 목록 자동 표시 · 이름만 언급된 노트도 별도 표시

태그 · 속성

#태그와 YAML 속성(Properties)으로 검색 · 필터 · 그룹

11-2 · TEMPLATE

논문 노트 = 템플릿(template)으로 동일 형식 유지

논문 노트 예시 (속성 + 본문 틀)

```
---
citekey: yao2022discussion
doi: 10.1016/j.cis.2021.102565
year: 2022
tags: [review, force-field]
status: 읽음
---
## 한 줄 요약
## 계 · 힘장 · 앙상블
## 보고 물성  값 · 단위 · 조건 · 근거(표 · 쪽)
## 연결  [[GAFF2]] [[CED]]
```

속성 · Properties

맨 위 YAML 블록 · 필드: citekey · DOI · 연도 · 태그 · 읽음 상태

코어 플러그인 Templates

템플릿 노트 삽입 · {{title}} · {{date}} 자동 입력 · 서지 필드 = 11-4 Zotero 연계가 입력

본문 틀 = 추출 스키마

11-3 LLM 추출 필드와 동일하게 설계 → 사람 노트 ↔ 자동 추출 대조 가능

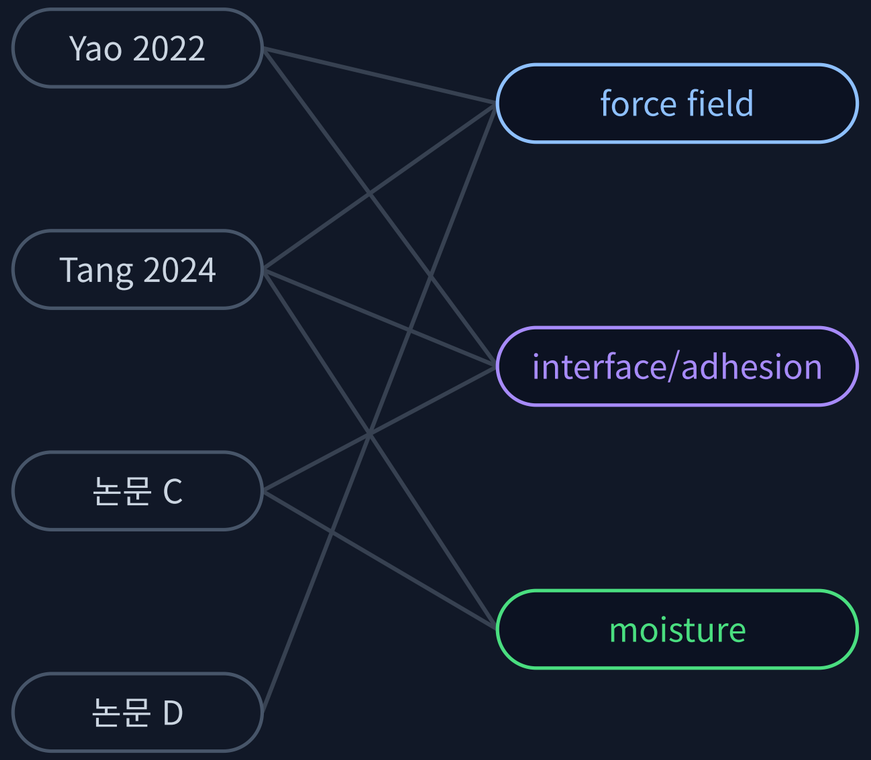
조회 · Dataview

커뮤니티 플러그인 · 속성 기반 표 생성 — 예: status = 읽음 · force-field 태그

11-2 · GRAPH

그래프 뷰: 링크 누적 = 지식그래프

논문 노트 — 개념 노트 (개념도)



노드 · 엣지

노트 = 점(노드, node) · [[링크]] = 선(엣지, edge) · 연결이 많은 개념 노트 = 허브(hub)

전역 · 로컬 그래프

전역 = 볼트 전체 · 로컬 = 현재 노트에서 지정 깊이까지의 이웃

그룹 · 필터

태그 · 경로 검색식으로 색 구분 · 고아 노트(orphan) 탐색 후 링크 보충

코퍼스 태그를 허브로

654편 기준 interface/adhesion 423 · force field 312 · ML/data 57편 — 연결 수가 적은 허브 = 공백

11-2 · CLAIM MAP

주장 노트 ↔ 문헌 노트: 주제별 인용 지도(citation map)

주장 노트 예시 (인용 지도 주제 3)

```
# 주제 3. 계면 조성 → 파괴 모드
우리 결과: 계면 0–4 Å 포화분 ↔ 노출률 r = -0.79
## 동의 — 직접 대응 없음 (인접)
[[Huang2023]] · [[CuiWang2024]]
## 부동의 — 정면 반대
[[JinH2026]] — Table 2 파괴 모드 요약
## 판정
주장 수위 = "관찰" · 반대 실측 병기
```

구성

주제 15개 × 우리 결과 · 동의 · 부동의 · 근거 없음 · 원문 확인 지점

원문 확인 지점

표 · 절 번호만 기록 — 원문 문장 전재 금지 (저작권 · 표절 검사)

검증 불가 문헌

별도 절로 모아 우선순위 관리 → 확보 · 서술 완화 · 삭제 순서

원문 확보의 효과

확보 후 인용 계획이 정정된 사례 3건 — Wang2015 · Cui2020 · Yao2016

Obsidian 대응 주제 = 주장 노트 · 문헌 = 논문 노트 · 동의 · 부동의 = 링크 섹션 → 백링크로 "이 논문이 어느 주장에 쓰였는가" 역조회

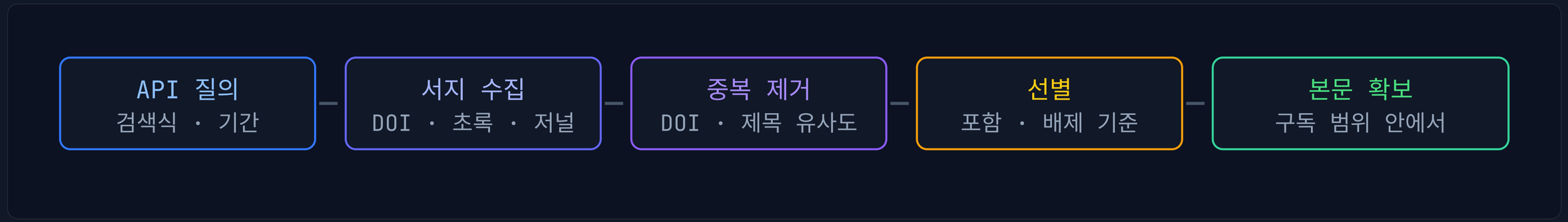
11 - 3

자동 문헌 스크래핑

15분 · API 수집 · 중복 제거 · 코퍼스(corpus) 색인 · 전문 확보 · LLM 추출 · 후보 추출

11-3 · HARVEST

자동 수집 파이프라인



선별 기준 명시

MD 계산 포함 · 물성 수치 보고 · 조성 명시 — 세 조건을 코드로 기재

이용 약관 준수

출판사 사이트 크롤링(crawling) 대신 공식 API · 기관 구독 범위 준수

증분 갱신

마지막 수집 날짜 이후 문헌만 수집 → 루프마다 짧은 실행 시간

11-3 · DEDUP

중복 제거(deduplication): DOI 정규화 단계별 체험

원문 | ① 공백 · 끝 마침표 제거 | ② URL · doi: 접두 제거 | ③ 소문자 변환

고유 키 8 / 레코드 8건

#	수집 폴더	DOI 문자열 (현재 단계 · ␣ = 공백)	판정
1	md_fulltext_20260719_cbm	10.1016/j.conbuildmat.2026.146313	신규 키
2	paper1 …/references	https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2026.146313	신규 키
3	paper13 …/references	10.1016/J.CONBUILDMAT.2026.146313	신규 키
4	md_fulltext_20260718	10.1016/j.fuel.2024.133011	신규 키
5	_pdf_collected_20260727	doi:␣10.1016/j.fuel.2024.133011	신규 키
6	paper2 …/references	␣10.1016/j.fuel.2024.133011.␣	신규 키
7	md_fulltext_20260719_p2ff	10.1016/j.molliq.2025.127679	신규 키
8	paper10 …/references	https://dx.doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2025.127679	신규 키

norm_doi() 규칙 (build_corpus_index.py)

앞뒤 공백 · 끝 마침표 제거 → https://(dx.)doi.org/ · doi: 접두 제거 → 소문자 변환 · DOI 없으면 PII → 제목 키

실제 색인 결과

31개 폴더 레코드 877건 → 고유 654편 (223건 병합) · DOI 없는 2편 = 제목 키

11-3 · CORPUS

실제 코퍼스: 31개 수집분을 DOI로 합쳐 654편 색인

구분	편수	정의 (제목 · 초록 어휘로 자동 판정)
A	300	아스팔트 × MD · 분자모델 · 힘장 (핵심)
B	162	아스팔트 실험 · 유변 · 구성모델
C	123	MD · 힘장 · 광물 계면 이론 (아스팔트 아님)
D	69	기타 (소프트웨어 · 도구 등)

자동 분류의 한계

정규식(regular expression) 판정 → 경계 사례는 사람이 확인 — 색인에 한계 명시

654 고유 문헌 (DOI · PII · 제목 기준 통합)

600 전문 XML 보유 (XML+PDF 93 · XML 507)

54 전문 PDF만 보유

XML이 유리한 이유

Elsevier API의 XML = 문단 · 표가 태그로 구분 → 표 수치 직접 판독

주의 전문 = TDM(text and data mining) 허가 범위의 자료 — 저장소 · 공유 폴더 업로드 금지

11-3 · FULLTEXT

전문(full text) 확보 기록: 대상 · 방법 · 결과 건수

색인 CSV → Elsevier API · XML 전문 → Unpaywall OA PDF → 3쪽 미만 PDF 폐기 → ACQUISITION_LOG

확보 회차	대상 (XML 필요 · PDF 필요)	확보 결과
2026-09-04	320편 (37 · 292 · 중복 9)	XML 37 · PDF 7
2026-09-21 wide	257편 (142 · 257 · 중복 142)	XML 140 · PDF 27

괄호 합 > 대상 = 두 형식 모두 필요한 논문의 중복 계산 · 09-04: 37 + 292 − 320 = 9편 · 09-21 wide: 257편 전부 PDF 대상 · 그중 142편 = XML도 대상

기록된 실패 사유

구독 PDF = API가 첫 쪽만 반환 → 폐기 · OA 아님 · PDF URL 없음 · OA 서버 403 응답

TU Delft 학위논문 18편

전문 PDF 17편 · 엠바고 1편 (2027-03-03까지, 초록만 확보)

실험 문헌 원문 매니페스트 144파일

부착 논문 XML 59 · ARC 보고서 PDF 39 · 학위논문 PDF 17 · 학술지 PDF 16 · XML 13

XML 본문 처리

pdftotext 대신 XML 파서로 ce:para · ce:table 태그 판독 → 표 · 문단 구조 유지

11-3 · EXTRACTION

LLM 구조화 추출(structured extraction)

추출 스키마 (JSON)

```
{ "doi": "10.xxxx/yyyy",
  "material": "asphalt binder",
  "additive": { "name": "SBS", "wt": 4.0 },
  "property": "viscosity",
  "value": 412.0, "unit": "mPa*s",
  "temperature_K": 408,
  "method": "MD, Green-Kubo",
  "evidence": "Table 3, p.7" }
```

스키마 강제

자유 서술 대신 고정 필드 · 값이 없으면 null 기재

근거 필수

표 번호 · 페이지 동시 출력 → 사람의 역추적 가능

단위 정규화

Pa·s · cP · mPa·s → 단일 단위 변환 · 이상치 표시

환각(hallucination) 관리

표본 50건 사람 채점 → 정확도 측정 · 임계 미만이면 미사용

11-3 · FIELDS

구조화 추출 결과: 필드 채움률 · 표기 정규화 대상

필드별 값 기재 편수 (267편 중 · 전문 149편 대상 추출)



같은 힘장의 표기 4종 (COMPASS II)

COMPASS II	22
COMPASSII	8
COMPASS-II	1
Compass II	1

표기 분산

force_field 기재 126편 · 원문 표기 66종 · COMPASS 포함 표기만 16종 (58편)

null 처리

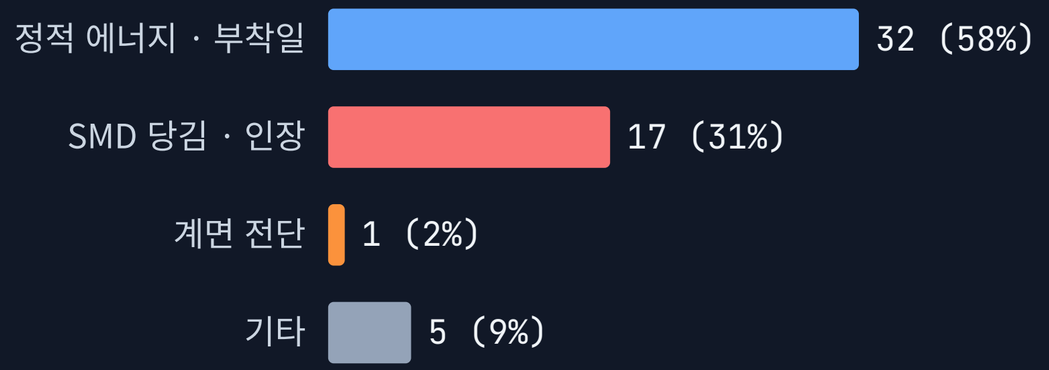
값 없음을 문자열 "None"으로 기록 23편 → null로 통일 대상

규칙 추출 직후 사전(canonical name) 매핑 · 목록형 값 분리 · "None" · "nan" → null — 정규화 전 집계 금지

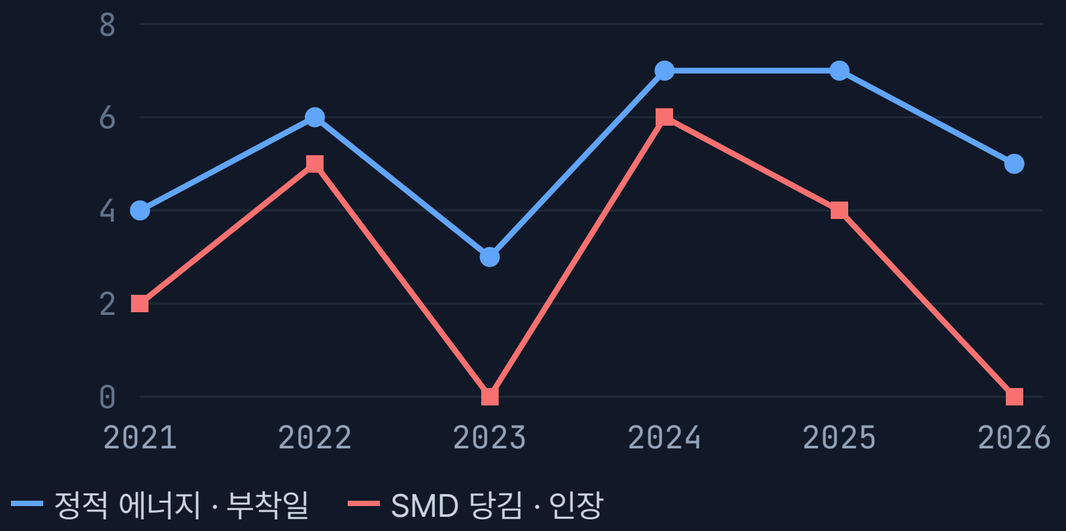
11-3 · METHODS

추출 필드 활용: MD 부착 정량 방법 집계

방법별 편수 (방법 기재 55편 / 계면 논문 90편)



연도별 편수 (2026 = 연중 · 음영)



집계 대상

전문 149편 중 계면 논문 90편 → 부착 정량 방법 기재 55편

결과

부착일(work of adhesion, 정적 에너지) 58% 우세 · SMD(steered MD) 인장 31%

의미

연도별 두 방법 병행 → 한 방법의 수치만 비교하면 문헌 간 값 불일치

11-3 · CANDIDATES

후보 라이브러리 등록

단계	처리	통과 기준
01 이름 해석	분자명 · 약어 → SMILES(분자 구조 문자열) 변환 (사전 + RDKit 검증)	구조 파싱 성공
02 중복 통합	InChIKey(표준 분자 식별 해시)로 같은 분자 통합	고유 키 부여
03 실현성	상용 가용성 · 함량 범위 · 안전 정보 확인	입수 가능 여부
04 등록	7주차 첨가제 라이브러리 스키마로 저장 · 출처 DOI 부착	힘장 지정까지 완료

연결 등록 후보 → 12주차 데이터 큐레이션 → 13주차 최적화의 탐색 공간 · 문헌 물성값은 MD 라벨과 구분해 출처 태그 부착 후 보관

11-4

참고문헌 관리

10분 · Zotero 수집 · 인용키 · Obsidian 연계 · 문헌 원장(ledger)

11-4 · ZOTERO

Zotero 수집 · Better BibTeX 인용키 고정

왜 수작업 서지 입력의 문제: 저자 · 연도 · 쪽 오류 · 같은 논문의 노트별 이름 불일치

01 수집

Zotero Connector로 저널 페이지 저장 · 식별자 추가(Add Item by Identifier) 버튼에 DOI 여러 개 입력 → 일괄 추가

02 정리

컬렉션 · 태그 분류 · 중복 항목 병합 · PDF 첨부 · 메타데이터 확인

03 인용키 · citation key

Better BibTeX가 규칙대로 키 생성 · 고정(pin) — 예: 저자 + 연도 + 제목 첫 단어

04 자동 내보내기

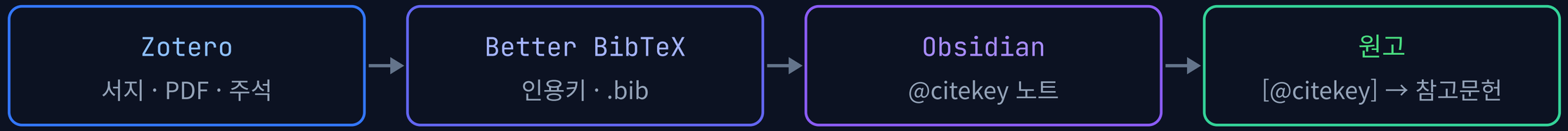
라이브러리 변경 시 .bib 자동 재작성 — LaTeX · Pandoc · Obsidian이 같은 파일 참조

library.bib (BBT 자동 내보내기)

```
@article{yao2022discussion,
  title   = {Discussion on molecular dynamics
             (MD) simulations of the
             asphalt materials},
  author  = {Yao and others},
  journal = {Advances in Colloid and
             Interface Science},
  volume  = {299}, pages = {102565},
  year    = {2022},
  doi     = {10.1016/j.cis.2021.102565}
}
```

11-4 · LINK

인용키 하나로 Zotero · Obsidian · 원고 연결



Zotero Integration

Obsidian 커뮤니티 플러그인 · 인용키로 항목 선택 → 템플릿에 서지 · PDF 주석을 채운 노트 생성

원고 인용

마크다운 [@yao2022discussion] → Pandoc이 같은 .bib로 참고문헌 목록 생성 · LaTeX는 \cite{...}

코퍼스 적용

색인의 DOI 열 → 식별자 추가 버튼으로 서지만 입력 · TDM 전문은 공유 라이브러리 업로드 금지

원고 → 참고문헌 목록 (Pandoc citeproc)

```
본문: 아스팔트 MD의 힘장 선택 논의는 [@yao2022discussion] 참고
$ pandoc draft.md --citeproc --bibliography library.bib -o draft.docx
```

확인 점검: 노트 이름 · 원고 인용 · 후보 라이브러리 출처의 인용키 일치 여부

11-4 · LEDGER

문헌 원장(ledger): DOI · 주제 · 분류 필드로 관리

comid_binder_experimental_props.csv (첫 행)

```
doi, year, venue, cites, theme, cat,
is_review, arc_lineage
10.1016/j.jclepro.2018.01.171,
2018, J. Clean. Prod., 378,
additive/modifier, polymer_modified_binder,
False, False
```

Zotero 연계

doi 열 → 식별자 추가로 일괄 입력 · theme · cat → Zotero 태그 · is_review → 컬렉션 분리

버전 기록

README 374편 ↔ CSV 현재 484행 — 원장 갱신 날짜 · 행 수 · 추가 질의를 함께 기록할 대상

theme 열 분포 (484행 · 리뷰 29 · ARC 계열 168)



PRACTICE

실습 · 후보 분자 추출 파이프라인

PRACTICE

01 Crossref · OpenAlex API로 최근 5년 문헌 200건 수집

02 DOI 정규화 · 제목 유사도로 중복 제거 · 선별 기준 적용

03 초록 30건 LLM 스키마 추출 · 사람 채점

04 추출 첨가제 → SMILES 변환 · 라이브러리 등록

05 핵심 3편 Zotero 등록 · 인용키 고정 · Obsidian 논문 노트로 상호 링크

DELIVERABLE

검색식 · 수집 기록 · 선별 흐름도(건수 포함)

추출 정확도 채점표와 후보 분자 목록 (출처 DOI 포함)

자동 내보낸 .bib와 링크된 논문 노트 3편 (그래프 뷰 캡처)

채점 정확도가 낮은 필드 = 자동 추출 대상에서 제외

퀴즈 11주차

SUMMARY

11주차 정리

01 문헌 조사는 탐색 공간을 정하는 단계 — 검색식 · 날짜 · 건수를 재현 가능하게 기록

02 Obsidian 논문 노트 = 템플릿 + 링크 연결 → 지식그래프 · 주장별 동의 · 부동의 문헌 기록

03 수집 = 공식 API · DOI 정규화로 중복 제거 · 선별 기준 코드 명시

04 LLM 추출의 데이터 조건: 스키마 · 근거 · 채점 · 표기 정규화

05 Zotero 인용키 하나로 서지 · 노트 · 원고 · 후보 출처를 연결

퀴즈 11주차

다음 주차 — 자율 탐색 파이프라인 (1): 구조와 데이터 큐레이션

APPX

부록 · 참고 자료

본강의 흐름에서 빠진 슬라이드와 원문 보존

APPENDIX · ORIGINAL TEXT

이전 구성의 원문 문구

01	검색 전략 · 서지 데이터베이스 · 자동 수집 · 후보 추출
02	API로 서지·초록을 자동 수집하고 중복을 정리
03	LLM으로 물성값 · 조성 · 분자명을 구조화해 추출
04	추출 결과를 검증하고 후보 라이브러리로 등록
05	문헌 검색 전략과 서지 데이터베이스
06	자동 수집과 중복 정리
07	LLM 기반 정보 추출
08	후보 추출과 검증